

# 脂代谢

## (一) 名词解释

1. 1. 必需脂肪酸 (essential fatty acid)
2. 2. 脂肪酸的  $\alpha$ -氧化( $\alpha$ - oxidation)
3. 3. 脂肪酸的  $\beta$ -氧化( $\beta$ - oxidation)
4. 4. 脂肪酸的  $\omega$ -氧化( $\omega$ - oxidation)
5. 5. 乙醛酸循环 (glyoxylate cycle)
6. 6. 柠檬酸穿梭(citrate shuttle)
7. 7. 乙酰 CoA 羧化酶系 (acetyl-CoA carboxylase)
8. 8. 脂肪酸合成酶系统 (fatty acid synthase system)
9. 9.

## (二) 填空题：

1. \_\_\_\_\_是动物和许多植物主要的能源贮存形式，是由\_\_\_\_\_与 3 分子 \_\_\_\_\_酯化而成的。
2. 在线粒体外膜脂酰 CoA 合成酶催化下，游离脂肪酸与\_\_\_\_\_和 \_\_\_\_\_反应，生成脂肪酸的活化形式\_\_\_\_\_，再经线粒体内膜\_\_\_\_\_进入线粒体衬质。
3. 一个碳原子数为 n (n 为偶数) 的脂肪酸在  $\beta$ -氧化中需经\_\_\_\_\_次  $\beta$ -氧化循环，生成 \_\_\_\_\_个乙酰 CoA，\_\_\_\_\_个  $\text{FADH}_2$ 和\_\_\_\_\_个  $\text{NADH}+\text{H}^+$ 。
- 4.乙醛酸循环中两个关键酶是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_,使异柠檬酸避免了在\_\_\_\_\_循环中的两次反应,实现从乙酰 CoA 净合成\_\_\_\_\_循环的中间物。
5. 脂肪酸从头合成的  $\text{C}_2$  供体是\_\_\_\_\_，活化的  $\text{C}_2$  供体是\_\_\_\_\_，还原剂是\_\_\_\_\_。
6. 乙酰 CoA 羧化酶是脂肪酸从头合成的限速酶，该酶以 \_\_\_\_\_为辅基，消耗 \_\_\_\_\_，催化\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_生成\_\_\_\_\_，柠檬酸为其\_\_\_\_\_,长链脂酰 CoA 为其\_\_\_\_\_.
7. 脂肪酸从头合成中，缩合、两次还原和脱水反应时酰基都连接在\_\_\_\_\_上，它有一个与 \_\_\_\_\_一样的 \_\_\_\_\_长臂。
8. 脂肪酸合成酶复合物一般只合成\_\_\_\_\_，动物中脂肪酸碳链延长由 \_\_\_\_\_或 \_\_\_\_\_酶系统催化；植物的脂肪酸碳链延长酶系定位于\_\_\_\_\_。
9. 真核细胞中，不饱和脂肪酸都是通过\_\_\_\_\_途径合成的；许多细菌的单烯脂肪酸则是

经由\_\_\_\_\_途径合成的。

10. 三酰甘油是由\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_在磷酸甘油转酰酶的作用下先形成\_\_\_\_\_, 再由磷酸酶转变成\_\_\_\_\_, 最后在\_\_\_\_\_催化下生成三酰甘油。

11. 磷脂合成中活化的二酰甘油供体为\_\_\_\_\_, 在功能上类似于糖原合成中的\_\_\_\_或淀粉合成中的\_\_\_\_\_。

### (三) 选择题

下列哪项叙述符合脂肪酸的 $\beta$ 氧化：

- A. 仅在线粒体中进行
- B. 产生的 NADPH 用于合成脂肪酸
- C. 被胞浆酶催化
- D. 产生的 NADPH 用于葡萄糖转变成丙酮酸
- E. 需要酰基载体蛋白参与

脂肪酸在细胞中氧化降解

- A. 从酰基 CoA 开始
- B. 产生的能量不能为细胞所利用
- C. 被肉毒碱抑制
- D. 主要在细胞核中进行
- E. 在降解过程中反复脱下三碳单位使脂肪酸链变短

3. 下列哪些辅因子参与脂肪酸的 $\beta$ 氧化：

- A ACP   B FMN   C 生物素   D  $\text{NAD}^+$

4. 下列关于乙醛酸循环的论述哪些是正确的（多选）？

- A 它对于以乙酸为唯一碳源的微生物是必要的；
- B 它还存在于油料种子萌发时形成的乙醛酸循环体；
- C 乙醛酸循环主要的生理功能就是从乙酰 CoA 合成三羧酸循环的中间产物；
- D 动物体内不存在乙醛酸循环，因此不能利用乙酰 CoA 为糖异生提供原料。

5. 脂肪酸从头合成的酰基载体是：

- A. ACP   B. CoA   C. 生物素   D. TPP

6. 下列关于脂肪酸碳链延长系统的叙述哪些是正确的（多选）？

- A. 动物的内质网酶系统催化的脂肪酸链延长, 除以 CoA 为酰基载体外, 与从头合成相同;
- B. 动物的线粒体酶系统可以通过  $\beta$  氧化的逆反应把软脂酸延长为硬脂酸;
- C. 植物的 II 型脂肪酸碳链延长系统分布于叶绿体间质和胞液中, 催化软脂酸 ACP 延长为硬脂酸 ACP, 以丙二酸单酰 ACP 为  $C_2$  供体, NADPH 为还原剂;
- D. 植物的 III 型延长系统结合于内质网, 可把  $C_{18}$  和  $C_{18}$  以上的脂肪酸进一步延长。
7. 下列哪些是人类膳食的必需脂肪酸 (多选)?
- A. 油酸 B. 亚油酸 C. 亚麻酸 D. 花生四烯酸
8. 下述关于从乙酰 CoA 合成软脂酸的说法, 哪些是正确的 (多选)?
- A. 所有的氧化还原反应都以 NADPH 做辅助因子;
- B. 在合成途径中涉及许多物质, 其中辅酶 A 是唯一含有泛酰巯基乙胺的物质;
- C. 丙二酰单酰 CoA 是一种“被活化的”中间物;
- D. 反应在线粒体内进行。
9. 下列哪些是关于脂类的真实叙述 (多选)?
- A. 它们是细胞内能源物质;
- B. 它们很难溶于水
- C. 是细胞膜的结构成分;
- D. 它们仅由碳、氢、氧三种元素组成。
10. 脂肪酸从头合成的限速酶是:
- A. 乙酰 CoA 羧化酶 B. 缩合酶
- C.  $\beta$ -酮脂酰-ACP 还原酶 D.  $\alpha, \beta$ -烯脂酰-ACP 还原酶
11. 下列关于不饱和脂肪酸生物合成的叙述哪些是正确的 (多选)?
- A. 细菌一般通过厌氧途径合成单烯脂肪酸;
- B. 真核生物都通过氧化脱氢途径合成单烯脂肪酸, 该途径由去饱和酶催化, 以 NADPH 为电子供体,  $O_2$  的参与;
- C. 植物体内还存在  $\Delta^{12}$ -、 $\Delta^{15}$ -去饱和酶, 可催化油酰基进一步去饱和, 生成亚油酸和亚麻酸。
- D. 植物体内有  $\Delta^6$ -去饱和酶、转移地催化油酰基  $\Delta^9$  与羧基间进一步去饱和。
12. 以干重计量, 脂肪比糖完全氧化产生更多的能量。下面那种比例最接近糖对脂肪的产

能比例：

- A . 1:2    B . 1:3    C . 1:4    D . 2:3    E . 3:4

13 . 软脂酰 CoA 在  $\beta$ -氧化第一次循环中以及生成的二碳代谢物彻底氧化时，ATP 的总量是：

- A . 3ATP    B . 13ATP    C . 14 ATP    D . 17ATP    E . 18ATP

14 . 下述酶中哪个是多酶复合体？

- A . ACP-转酰基酶  
B . 丙二酰单酰 CoA- ACP-转酰基酶  
C .  $\beta$ -酮脂酰-ACP 还原酶  
D .  $\beta$ -羟脂酰-ACP 脱水酶  
E . 脂肪酸合成酶

15 . 由 3-磷酸甘油和酰基 CoA 合成甘油三酯过程中，生成的第一个中间产物是下列那种？

- A . 2-甘油单酯    B . 1, 2-甘油二酯    C . 溶血磷脂酸  
D . 磷脂酸    E . 酰基肉毒碱

16 . 下述哪种说法最准确地描述了肉毒碱的功能？

- A . 转运中链脂肪酸进入肠上皮细胞  
B . 转运中链脂肪酸越过线粒体内膜  
C . 参与转移酶催化的酰基反应  
D . 是脂肪酸合成代谢中需要的一种辅酶

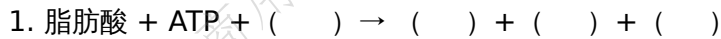
#### (四) 是非判断题

- ( ) 1. 脂肪酸的  $\beta$ -氧化和  $\alpha$ -氧化都是从羧基端开始的。  
( ) 2. 只有偶数碳原子的脂肪才能经  $\beta$ -氧化降解成乙酰 CoA。  
( ) 3. 脂肪酸从头合成中，将糖代谢生成的乙酰 CoA 从线粒体内转移到胞液中的化合物是苹果酸。  
( ) 4. 脂肪酸的从头合成需要柠檬酸裂解提供乙酰 CoA。  
( ) 5. 脂肪酸  $\beta$ -氧化酶系存在于胞浆中。  
( ) 6. 肉毒碱可抑制脂肪酸的氧化分解。  
( ) 7. 萌发的油料种子和某些微生物拥有乙醛酸循环途径，可利用脂肪酸  $\alpha$ -氧化生成的

乙酰 CoA 合成苹果酸，为糖异生和其它生物合成提供碳源。

- ( ) 8 . 在真核细胞内，饱和脂肪酸在  $O_2$  的参与下和专一的去饱和酶系统催化下进一步生成各种长链脂肪酸。
- ( ) 9 . 脂肪酸的生物合成包括两个方面：饱和脂肪酸的从头合成及不饱和脂肪酸的合成。
- ( ) 10 . 甘油在甘油激酶的催化下，生成  $\alpha$ -磷酸甘油，反应消耗 ATP，为可逆反应。

#### (五) 完成反应式



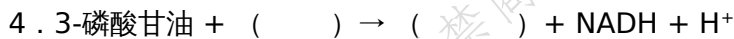
催化此反应的酶是：脂酰 CoA 合成酶



催化此反应的酶是：( )



催化此反应的酶是：( )



催化此反应的酶是：磷酸甘油脱氢酶

#### (六) 问答题及计算题

1. 按下述几方面，比较脂肪酸氧化和合成的差异：

- (1) (1) 进行部位；
- (2) (2) 酰基载体；
- (3) (3) 所需辅酶
- (4) (4)  $\beta$ -羟基中间物的构型
- (5) (5) 促进过程的能量状态
- (6) (6) 合成或降解的方向
- (7) (7) 酶系统

2. 在脂肪生物合成过程中，软脂酸和硬脂酸是怎样合成的？

3. 什么是乙醛酸循环，有何生物学意义？

4. 在脂肪酸合成中，乙酰 CoA 羧化酶起什么作用？

5 . 说明动物、植物、细菌在合成不饱和脂肪酸方面的差异。

6 . 1mol 软脂酸完全氧化成  $CO_2$  和  $H_2O$  可生成多少 mol ATP？若 1g 软脂酸完全氧化时

的  $\Delta G^{\circ'} = 9\text{kcal}$ , 软脂酸的分子量位 56.4, 试求能量转化为 ATP 的效率。

7. 1mol 甘油完全氧化成  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2\text{O}$  时净生成可生成多少 mol ATP? 假设在外生成 NADH 都通过磷酸甘油穿梭进入线粒体。